

长安大学 2019-2020 学年机械控制工程试卷

一、填空题(每空 1 分, 共 30 分)

1. 水箱水位控制系统中, 被控对象为_____, 被控量为_____.
2. 对控制系统的基本要求可归纳为: 稳定性、_____性和_____性.
3. 线性系统的叠加原理包括_____性和_____性.
4. 传递函数是在_____初始条件下, 线性定常控制系统_____之比.
5. 两传递函数 $G_1(s)$ 和 $G_2(s)$ 以串联方式连接, 其等效传递函数 $G(s) =$ _____.
6. 单位脉冲函数的拉普拉斯变换是_____, 单位速度函数的拉普拉斯变换是_____.
7. 二阶衰减振荡系统的阻尼比 ζ 的范围为_____, 理想阻尼比 $\zeta =$ _____.
8. 线性系统的频率响应是指系统在_____信号作用下, 系统输出的_____分量.
9. 频率特性可通过将传递函数中的_____算子换成_____算子获得.
10. 延时环节 e^{-3s} 的相频特性 $\varphi(\omega) =$ _____, 其 Nyquist 曲线的形状为_____.
11. Nyquist 图的单位圆与 Bode 图的_____线相对应; Nyquist 图的负实轴与 Bode 图的_____线相对应.
12. 线性定常系统稳定的充分必要条件是全部_____在 s _____半平面.
13. 工程上一般要求相位裕度范围为_____, 幅值裕度范围为_____.
14. 相位滞后校正装置的原理是先使_____频段增益下降, 再进一步调整整个系统的增益来改善准确性. 为了不破坏稳定性, 应将校正环节的_____频率远离系统的剪切频率 ω_c .
15. PID 校正环节的输入是系统的_____, PID 的传递函数表达式为_____.

二、判断题(每题 1 分, 共 10 分)

1. 一般情况下开环控制系统是不稳定系统.
2. 开环控制系统比闭环控制系统的控制精度差.
3. 传递函数的组成与输入、输出信号无关, 仅取决于系统本身的结构和参数.
4. 过阻尼二阶系统的阶跃响应为减幅振荡曲线.
5. 系统的“型别”指闭环传递函数中积分环节的个数.
6. 主导极点的特征是离虚轴较远.
7. 在 Bode 图中反应系统抗干扰能力的是低频段.
8. 积分环节会带来 -90° 的相位滞后.
9. 系统的带宽频率越大, 则其响应越快速.
10. 系统的零频幅值 $A(0)$ 越接近于 1, 则系统的稳态误差越小.

三、单项选择题(每题 2 分, 共 20 分)

1. 下列微分方程中, 表示线性定常系统的是
A. $4\ddot{y}(t) + 3\dot{y}^2(t) + y(t) = \dot{u}(t)$ B. $4\ddot{y}(t) + 3\dot{y}(t) + y(t) = u(t)$
C. $4\ddot{y}^2(t) + 3\dot{y}(t) + y(t) = \dot{u}(t)$ D. $4\ddot{y}(t) + 3e^t \dot{y}(t) + 2\ln(t)y(t) = u(t)$
2. 已知像函数 $F(s) = \frac{s^2 + 3s + 3}{s(s+2)(s^2 + 2s + 5)}$, 其原函数的终值 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) =$
A. ∞ B. 0 C. 0.6 D. 0.3
3. 系统开环传递函数为 $G(s)H(s)$, 其中 $H(s)$ 是反馈传递函数, 则系统的偏差控制信号为

A. $X_i(s) - H(s)X_o(s)$ B. $X_i(s) - X_o(s)$ C. $X_{or}(s) - X_o(s)$ D. $X_{or}(s) - H(s)X_o(s)$

4. 当输入量发生突变时, 一阶系统的输出量不能突变, 只能按_____变化.

A. 正弦函数 B. 指数函数 C. 斜坡函数 D. 加速度曲线

5. 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, 比例微分环节的相位是_____.

A. 90° B. -90° C. 45° D. -45°

6. 某一系统的速度误差为零, 则该系统的开环传递函数可能是_____.

A. $\frac{K}{Ts+1}$ B. $\frac{K}{s(s+a)}$ C. $\frac{K}{s^2(s+1)}$

7. 系统开环传递函数 $G(s) = \frac{1}{10s}$, 则其剪切频率 ω_c 为_____rad/s.

A. 10 B. 1 C. 0.01 D. 0.1

8. 下列开环传递函数所表示的系统, 属于最小相位系统的是_____.

A. $\frac{s-1}{(5s+1)(2s+1)}$ B. $\frac{1-Ts}{1+T_1s} (T>0)$ C. $\frac{s+1}{(2s+1)(3s+1)}$ D. $\frac{s+2}{s(s+3)(s-2)}$

9. 已知最小相位系统开环 Nyquist 曲线如图 1 所示, 系统型别 $\nu=2$, 则系统_____.

A. 稳定 B. 不稳定 C. 临界稳定 D. 稳定性不能确定

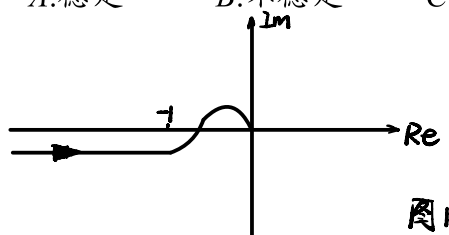


图 1

10. 下列关于比例-积分-微分 (PID) 校正的说法, 错误的是_____.

A. 积分作用可以改善准确性

B. 微分作用能够加快系统的响应

C. 调节比例系数通常对稳定性没有影响

四、综合题(每题 10 分, 共 40 分)

1. 某系统如图 2 所示, 试求:

(1) 系统的阻尼比 ζ 和自然频率 ω_n .

(2) 系统的超调量 M_p 和调节时间 t_s ($\Delta=0.02$)

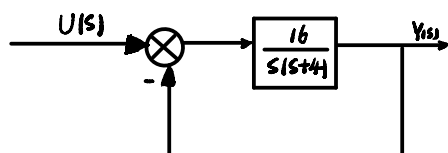


图 2

2. 利用 *Routh* 判据确定图 3 所示系统稳定，且在单位斜坡输入下， $e_{ss} < 2.25$ 的 K 的取值范围。

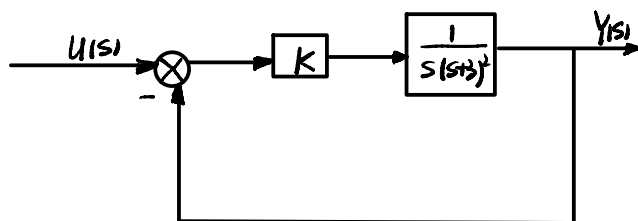


图 3

3. 设单位负反馈系统的开环对数幅频特性如图 4 所示，试求：

- (1) 系统开环传递函数。
- (2) 系统相位裕度。

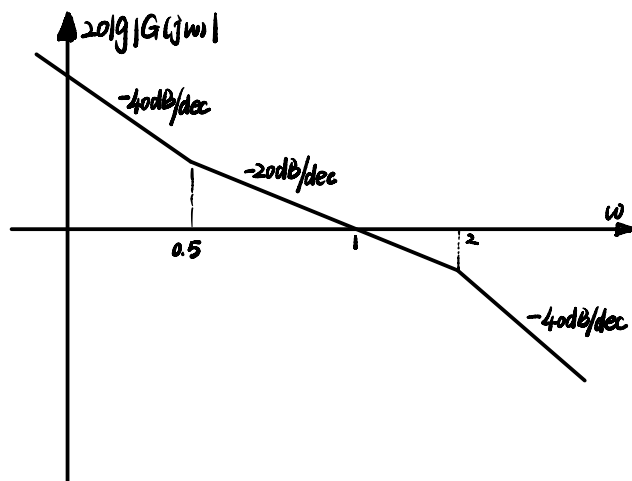


图 4

4. 已知电阻电容网络如图 5 所示, 要求:

- (1) 建立该装置的传递函数模型, 输入为电压 u_i , 输出为电压 u_o .
- (2) 画出该装置的 *Bode* 简图, 说明将其串联在系统中后, 对系统性能的影响.

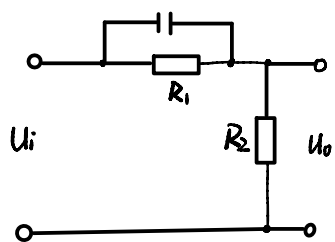


图5